



EFFET PHOTOÉLECTRIQUE

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Mise en évidence

Expérience de Hertz : un métal (zinc) chargé négativement et éclairé par un rayonnement UV se décharge : des électrons sont arrachés. C'est l'**effet photoélectrique**. Une lame de verre (qui absorbe l'UV) supprime l'effet.

2. Hypothèse d'Einstein – le photon

La lumière est constituée de grains d'énergie, les **photons**, de masse nulle, se déplaçant à c . Un photon de fréquence ν transporte l'énergie :

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s (constante de Planck)}$$

$$E(\text{eV}) = \frac{1241}{\lambda(\text{nm})} \quad (\text{relation pratique, avec } 1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J})$$

3. Seuil photoélectrique

L'effet photoélectrique n'a lieu que si $E = h\nu \geq W_0$ (travail d'extraction du métal), soit $\nu \geq \nu_0$ ou $\lambda \leq \lambda_0$ (λ_0 : longueur d'onde seuil).

$$E_c = \frac{1}{2}mv_{max}^2 = h\nu - W_0 = h(\nu - \nu_0)$$

Si $\lambda > \lambda_0$: aucun électron n'est arraché, quelle que soit l'intensité du faisceau.

4. Puissance d'un faisceau monochromatique

$$\mathcal{P} = N \cdot h\nu \quad (N : \text{nombre de photons reçus par seconde})$$

5. Dualité onde-corpuscule

Interférences et diffraction $\rightarrow$ aspect **ondulatoire** ; effet photoélectrique $\rightarrow$ aspect **corpusculaire**. Ces deux aspects sont complémentaires (mécanique quantique, de Broglie 1923) : l'aspect corpusculaire domine aux fréquences élevées, l'aspect ondulatoire aux basses fréquences.

6. Exercice corrigé

Énoncé : Une lumière polychromatique comprenant trois radiations ($\lambda_1 = 450 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 610 \text{ nm}$, $\lambda_3 = 750 \text{ nm}$) éclaire un échantillon de potassium dont l'énergie d'extraction (d'ionisation) vaut $W_0 = 2,14 \text{ eV}$. On donne $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

1. Calculer l'énergie (en eV) de chaque photon.
2. Déterminer la ou les radiation(s) donnant lieu à l'effet photoélectrique.
3. Calculer la vitesse des électrons éjectés pour la radiation efficace.

Correction :

1. En utilisant $E(\text{eV}) = 1241/\lambda(\text{nm})$:

$$E_1 = \frac{1241}{450} \approx 2,76 \text{ eV} \quad E_2 = \frac{1241}{610} \approx 2,03 \text{ eV} \quad E_3 = \frac{1241}{750} \approx 1,65 \text{ eV}$$

2. Seule $E_1 = 2,76 \text{ eV} > W_0 = 2,14 \text{ eV}$: seule la radiation $\lambda_1 = 450 \text{ nm}$ provoque l'effet photoélectrique.

3. L'électron arraché emporte l'excédent d'énergie sous forme cinétique :

$$E_c = E_1 - W_0 = 2,76 - 2,14 = 0,62 \text{ eV} = 0,62 \times 1,6 \times 10^{-19} = 9,92 \times 10^{-20} \text{ J}$$

$$v_{max} = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 9,92 \times 10^{-20}}{9,1 \times 10^{-31}}} \approx 4,7 \times 10^5 \text{ m/s}$$

FIN DE LA FICHE